

Evolução do Uso de Linguagens de Programação: Uma Análise com Dados do Stack Overflow*

Bruno D. P. Presta[†] Camila A. Vidmontiene[‡] Felipe M. Y. Soares[§]
Jessica Facioli[¶] Tassio Sirqueira^{||}

Resumo

As linguagens de programação passam por processos contínuos de substituição, adaptação e renovação, acompanhando avanços tecnológicos, mudanças nas práticas de desenvolvimento e novas demandas do mercado. Nesse contexto, este estudo analisa a evolução histórica das linguagens de programação no mercado de tecnologia da informação durante os últimos quinze anos. Para isso, foram utilizados os dados das pesquisas anuais conduzidas pela plataforma Stack Overflow entre 2011 e 2025, uma fonte para observar preferências e perfis da comunidade de desenvolvedores. Os dados foram organizados, tratados e analisados em Python, com visualizações gráficas elaboradas por meio da biblioteca Matplotlib. Os resultados indicam a predominância do JavaScript desde 2013, bem como o crescimento acelerado do Python, possivelmente associado à sua aplicação em ciência de dados, automação e aprendizado de máquina. Observa-se ainda uma redução no número de respostas a partir de 2023, possivelmente relacionada à popularização das inteligências artificiais generativas e a novas formas de busca técnica. Assim, os achados evidenciam mudanças nos padrões de uso das linguagens de programação e ajudam a compreender tendências do setor.

Palavras-chave: Linguagem de programação. Stack Overflow. Análise de dados. Visualização de dados. Evolução tecnológica.

*Sessão de painéis de Graduação, XIX Semana do IMEC

[†]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), domenico.bruno@graduacao.uerj.br

[‡]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), vidmontiene.camila@graduacao.uerj.br

[§]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mitsuo.felipe@graduacao.uerj.br

[¶]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), jessica.facioli@uerj.br

^{||}Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), tassio.sirqueira@ime.uerj.br

1 Introdução

As linguagens de programação permitem descrever um algoritmo para um computador de forma que este possa executá-lo [2]. Assim como uma linguagem natural, as linguagens de programação também evoluem, porém em um ritmo muito mais intenso e de forma quase constante [1].

Diante dessas mudanças, surge uma dúvida: Como o uso das linguagens de programação se alterou ao longo do tempo? Por meio da plataforma de perguntas e respostas voltada para programadores, chamada *Stack Overflow*¹, são disponibilizados dados de pesquisas realizadas desde o ano 2011. Por meio dessas informações, este trabalho busca analisar como o uso das linguagens de programação entre os desenvolvedores evoluiu ao longo de quinze anos, buscando responder à questão supracitada.

2 Metodologia

2.1 Obtenção e Processamento dos Dados

Todo o processo de obtenção e processamento dos dados foi realizado por meio da linguagem de programação Python. As principais etapas estão representadas na Figura 1.

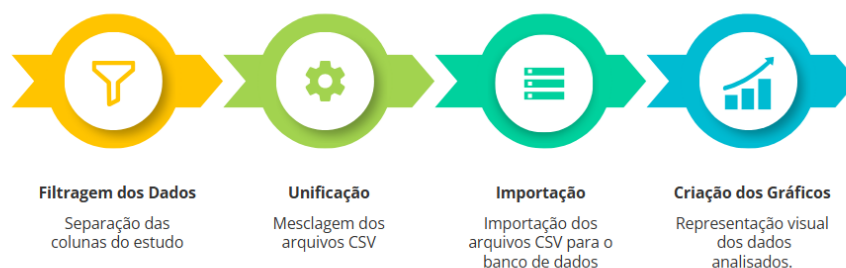


Figura 1: Etapas de obtenção e processamento dos dados.

2.2 Pacote de Replicação

Para favorecer a replicabilidade, disponibilizamos um repositório na plataforma GitHub contendo os arquivos CSV (*Comma-Separated Values*) extraídos do *Stack Overflow*, os códigos-fonte em Python utilizados no tratamento dos dados e na geração das figuras. Esses materiais estão disponíveis em: https://github.com/Vidmontiene/Analise_Stack_Overflow.

¹Stack Overflow. <https://survey.stackoverflow.co/>. Acessado em 27 de ago. de 2026

3 Análise das Dez Linguagens Mais Utilizadas em Cada Ano

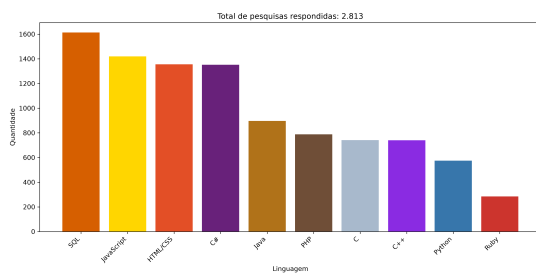
Em 2011 e 2012, o JavaScript se mostrava em segundo lugar, atrás apenas da linguagem de domínio específico SQL (Figura 2). No entanto, de 2013 até 2025, JavaScript passa a liderar o ranking, conforme observado nas Figuras 3 a 5. Por ser uma linguagem amplamente utilizada no desenvolvimento web, sua predominância expõe a importância do desenvolvimento web no cenário atual de desenvolvimento de software.

Enquanto JavaScript se manteve constante no topo do ranking, percebe-se uma redução na posição ocupada por SQL ao longo dos anos. Após ser ultrapassada por JavaScript em 2013 (Figura 3(a)), essa linguagem de domínio específico manteve-se na segunda posição até 2018 (Figura 3(b)), ano a partir do qual passou a apresentar oscilações entre a terceira e a quarta posição.

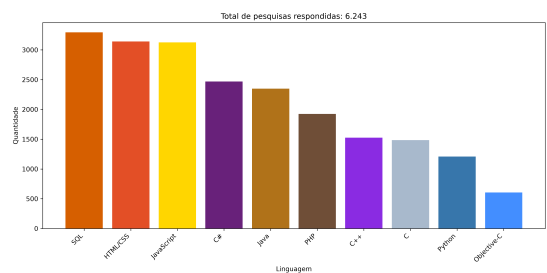
No entanto, o maior crescimento observado na análise revela-se em Python. Em 2011 (Figura 2(a)), essa linguagem encontrava-se na nona posição, mas apresentou crescimento ao longo dos anos, alcançando a sexta posição em 2013 (Figura 3(a)). A partir de 2019 (Figura 4(a)), Python consolidou-se entre as linguagens mais utilizadas, alternando entre a terceira e a quarta posição nos anos subsequentes.

Vale ressaltar que HTML e CSS não apareciam em destaque na lista principal de linguagens mais populares do *Stack Overflow Developer Survey* em 2016 e 2017 por um critério estrito de classificação técnica da plataforma: pois não eram consideradas linguagens de programação. Dessa forma, essas tecnologias não foram contabilizadas nesses respectivos anos.

Outro ponto importante é a redução no número de respostas nos últimos dois anos. De 2023 para 2024, houve uma redução de 23.747 respostas. Já na comparação entre 2023 e 2025, observa-se uma redução de aproximadamente 45%, correspondente a 39.993 respostas a menos. Essas informações são evidenciadas nas Figuras 4(b) e 5.

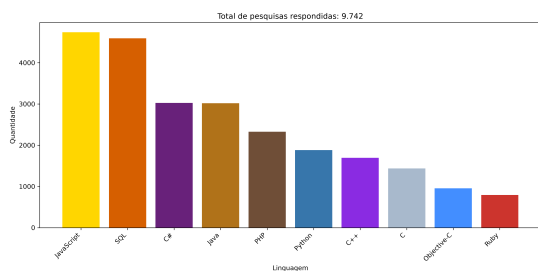


(a)

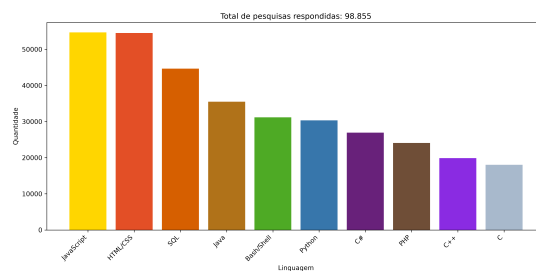


(b)

Figura 2: Dez linguagens mais utilizadas nos anos de 2011 e 2012.

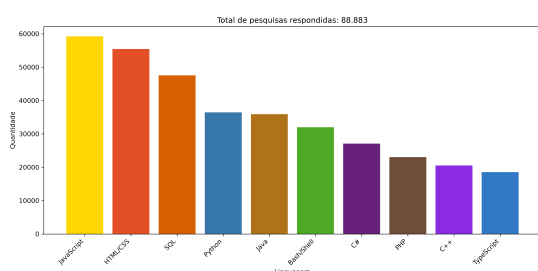


(a)

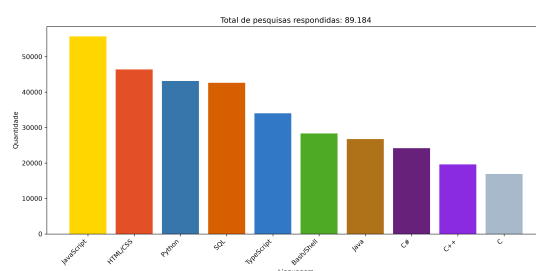


(b)

Figura 3: Dez linguagens mais utilizadas nos anos de 2013 e 2018.

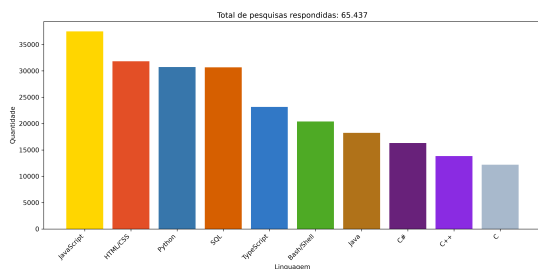


(a)

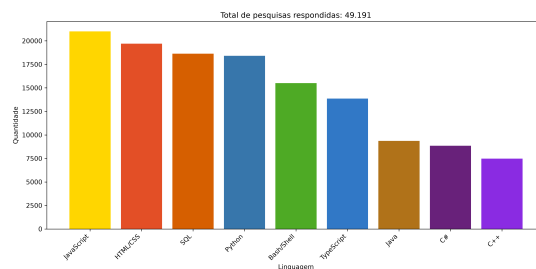


(b)

Figura 4: Dez linguagens mais utilizadas nos anos de 2019 e 2023.



(a)



(b)

Figura 5: Dez linguagens mais utilizadas nos anos de 2024 e 2025.

4 Conclusões

Este trabalho trouxe um estudo sobre a evolução no uso de linguagens de programação nos últimos quinze anos, utilizando dados das pesquisas anuais do *Stack Overflow*.

Os resultados mostraram que JavaScript se manteve como a linguagem mais utilizada de 2013 a 2025. Por ser uma linguagem amplamente utilizada no desenvolvimento web e *mobile* (híbrida), sua predominância ao longo do período analisado reforça sua relevância no cenário atual de desenvolvimento de software.

Simultaneamente, Python, que se encontrava em posições mais baixas do ranking, passou a figurar no topo como uma das linguagens mais utilizadas nos anos atuais. Essa linguagem é frequentemente associada ao título de “linguagem de programação com o crescimento mais rápido”. Esse crescimento está relacionado, entre outros fatores, à ampla utilização da linguagem em áreas como ciência de dados e machine learning, além de características como simplicidade, facilidade de uso e portabilidade [3].

É notável também a redução no número de respostas observada a partir de 2023. Como o *Stack Overflow* é uma plataforma na qual usuários podem publicar dúvidas e receber respostas da comunidade, essa redução pode estar relacionada ao crescimento do uso de ferramentas de inteligência artificial generativas. Com o lançamento do *ChatGPT* em novembro de 2022, o *Stack Overflow* passou a enfrentar uma alternativa capaz de fornecer respostas de forma imediata. Uma revisão da literatura sobre os impactos do *ChatGPT* no *Stack Overflow* aponta que a disponibilidade dessas ferramentas resultou em uma redução da atividade na plataforma conforme [4].

Os dados utilizados representam os respondentes das pesquisas do *Stack Overflow*, e não necessariamente a totalidade dos desenvolvedores. Dessa forma, os resultados apresentados refletem o perfil dos participantes das pesquisas e devem ser interpretados considerando essa limitação.

Agradecimentos

Este trabalho foi apoiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ - Brasil), processo E-26/202.443/2026 - (329002), e processo E-26/204.525/2025 (Ref. Proc. No. 204.525/2025; SEI-260003/020801/2025).

Referências

- [1] URMA, R. G. Programming language evolution. Cambridge: University of Cambridge, Computer Laboratory, 2017. Technical Report, n. 902.
- [2] GUDWIN, R. R. Linguagens de programação: notas de aula para a disciplina EA877 – Mini e Microcomputadores: Software. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, 1997.
- [3] SRINATH, K. R. Python – The Fastest Growing Programming Language. International Research Journal of Engineering and Technology, Volume: 04, Número: 12, 2017.
- [4] STAEGEMANN, D.; RIZUN, M.; HAERTEL, C.; POHL, M.; DAASE, C.; TURROWSKI, K. How did the Emergence of ChatGPT Impact Stack Overflow? – A Literature Review. In: International Conference on Information Systems Development (ISD2025), 2025.